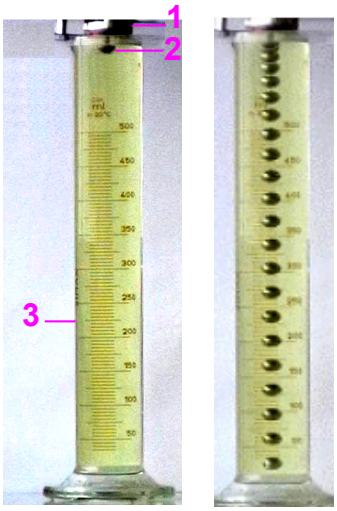
10 السقوط الرأسي لجسم صلب

I. السقوط الرأسي باحتكاك

• دراسة تجريبية

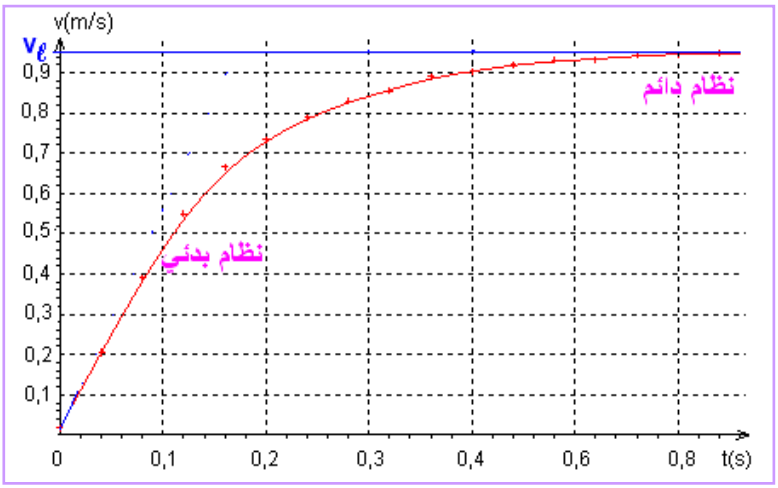


① كهرمغنطيس
② كرية فولاذية
③ أنبوب مملوء بزيت

بواسطة كاميرا رقمية تصور حركة كرية فولاذية تسقط في مائع (محلول الغليسيرول أو زيت) بدون سرعة بدئية . تمكن معالجة الشريط بواسطة حاسوب من تحديد مواضع مركز القصور للكرية و حساب سرعته اللحظية v(t) .

يبرز مخطط السرعة v = f(t) نظامين:

- نظام بدئي يسمى النظام الانتقالي حيث ترتفع سرعة الكرية ، مع تناقص في التسارع.
- نظام نهائي يسمى النظام الدائم حيث سرعة الكرية تؤول إلى قيمة حدية v_ℓ تبقى ثابتة.



• دراسة نظرية

▪ جرد القوى و مميزاتها

في مائع يخضع جسم لثلاث قوى و هي:

وزنه	دافعة أرخميد	قوة الاحتكاك المائع
$\vec{P} = m\vec{g}$ - الاتجاه: رأسي - المنحى: نحو الأسفل - الشدة: $P = mg = \rho V g \quad (N)$ m كتلة الجسم (kg) ρ كتلته الحجمية $(kg \cdot m^{-3})$ V حجمه (m^3) g شدة الثقالة $(N \cdot kg^{-1})$	$\vec{F}_A = -\rho_0 V \vec{g}$ - الاتجاه: رأسي - المنحى: نحو الأعلى - الشدة: $F_A = \rho_0 V g \quad (N)$ ρ_0 الكتلة الحجمية للمائع V حجم الجسم باعتباره مغمورا كليا في المائع.	$\vec{f} = -K v^n \vec{k}$ - الاتجاه: اتجاه متجهة سرعة مركز قصور الجسم. - المنحى: معاكسة لمتجهة سرعة مركز قصور الجسم. - الشدة: $F_A = K v^n \quad (N)$ n=1 في حالة سرعة حدية ضعيفة. n=2 في حالة سرعة حدية مرتفعة. K ثابتة تتعلق بنوعية المائع و بشكل الجسم.

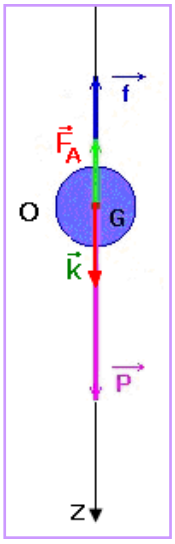
لمقارنة وزن الجسم و دافعة أرخميد التي يطبقها المائع عليه تعتبر النسبة التالية:

$$\frac{F_A}{P}=\frac{\rho_0 V g}{\rho V g}=\frac{\rho_0}{\rho}$$

في الحالة $\rho_0 \ll \rho$ يمكن إهمال دافعة أرخميد أمام وزن الجسم.

كمثال لهذه الحالة سقوط جسم صلب كثيف(كرية فولاذية مثلا) في الهواء.

▪ المعادلة التفاضلية للحركة



تطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم (الكرية) يعطي: $\vec{P}+\vec{F}_A+\vec{f}=m\vec{a}_G$

بالإسقاط على المحور(Oz) تستنتج المعادلة التفاضلية المميزة للسقوط الرأسي باحتكاك:

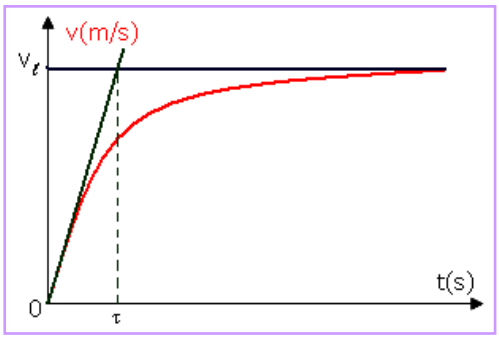
$$\boxed{\frac{dv}{dt}+\alpha v^n=\beta}$$

بوضع:

$$\begin{cases}\alpha=\dfrac{k}{m}\\ \beta=g\left(1-\dfrac{\rho_0}{\rho}\right)\end{cases}$$

▪ المقادير المميزة للحركة

السرعة الحدية	▪ مبيانيا: باستغلال مخطط السرعة ▪ نظريا: باعتبار $v=v_\ell=cte$ في المعادلة التفاضلية يتوصل إلى: $\boxed{v_\ell=\left[\frac{mg}{k}(1-\frac{\rho_0}{\rho})\right]^{\frac{1}{n}}}$
التسارع البدئي	▪ مبيانيا: تساوي ميل المماس لمخطط السرعة عند أصل التواريخ. ▪ نظريا: باعتبار $v_0=0$ في المعادلة التفاضلية يستنتج: $\boxed{a_0=g(1-\frac{\rho_0}{\rho})}$
الزمن المميز	▪ مبيانيا: يمثل أفصول نقطة تقاطع المماس عند أصل التواريخ مع المقارب. ▪ نظريا: $\boxed{\tau=\frac{v_\ell}{a_0}}$



▪ حل المعادلة التفاضلية بطريقة "أولير"

❖ من المعادلة التفاضلية يستنتج التسارع في لحظة t_i: $\boxed{a_i=\beta-\alpha v_i^n}$ (1)

❖ من جهة أخرى في مجال زمني δt صغير جدا يمكن تطبيق المقاربة التالية: $\frac{dv}{dt}\approx\frac{\delta v}{\delta t}$

أي: $a_i\approx\frac{v_{i+1}-v_i}{\delta t}$ و منها: $\boxed{v_{i+1}=v_i+a_i\delta t}$ (2)

❖ بمعرفة السرعة البدئية v_0 و الثابتتين α و β تمكن العلاقتان (1) ثم (2) من حساب قيم السرعة اللحظية للجسم خطوة خطوة في لحظات متتالية تفصل بينها المدة δt. هذه المدة تسمى" خطوة الحساب".

و بالتالي يمكن تمثيل المنحنى النظري $v=f(t)$.

❖ تعطي هذه الحسابات نتائج أكثر دقة كلما كانت المدة δt أصغر، عموما تؤخذ: $\delta t = \frac{\tau}{10}$ (τ الزمن المميز).

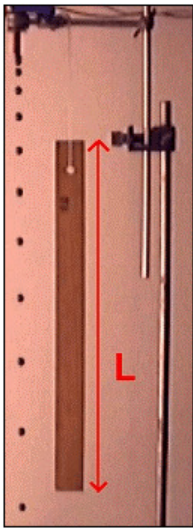
❖ يمكن التطابق بين النتائج النظرية و التجريبية من التحقق من صلاحية نموذج قوة الاحتكاك المعمول به:

$f = Kv$ $(n=1)$ أو $f = Kv^2$ $(n=2)$.

II. السقوط الرأسي الحر

تعريف يعتبر جسم في سقوط حر إذا كان يخضع لوزنه فقط.

• دراسة تجريبية



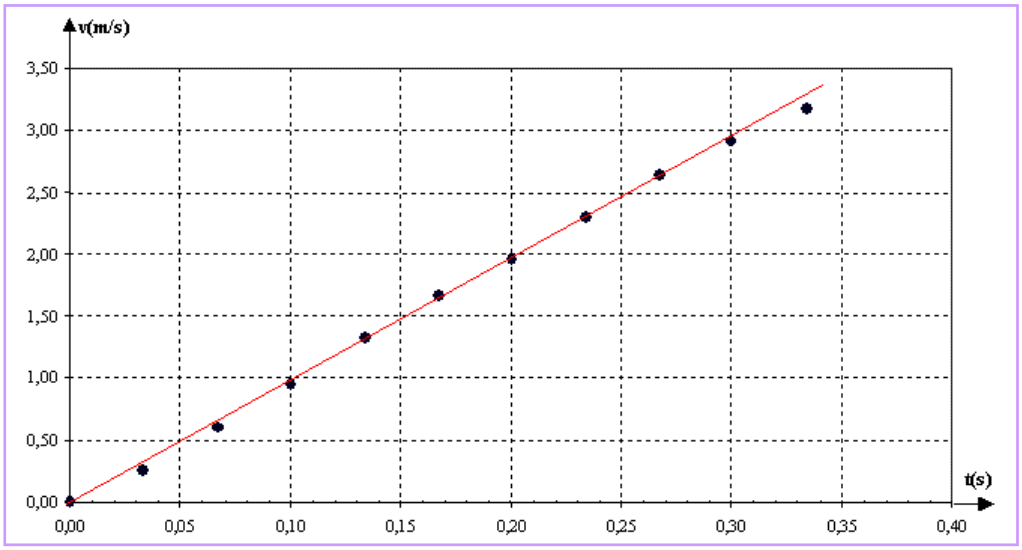
بواسطة كاميرا رقمية نصور حركة كرية فولاذية تسقط في الهواء بدون سرعة بدئية .

تمكن معالجة الشريط بواسطة حاسوب من تحديد مواضع مركز القصور للكرية

و حساب سرعتها اللحظية v(t).

مخطط السرعة مستقيم: حركة الكرية مستقيمية

متسارعة بانتظام، و تسارعها هو: $a = g$



مبيانيا التسارع يساوي ميل المستقيم.

• دراسة نظرية

▪ المعادلة التفاضلية

يخضع الجسم(الكرية) لوزنه فقط: $\vec{P} = m\vec{g}$

و بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم: $\vec{P} = m\vec{a}_G$

يستنتج تسارع مركز قصوره: $\vec{a}_G = \vec{g}$

ثم بالإسقاط على محور(Oz) رأسي موجه نحو الأسفل، تستنتج المعادلة التفاضلية المميزة للسقوط الرأسي الحر:

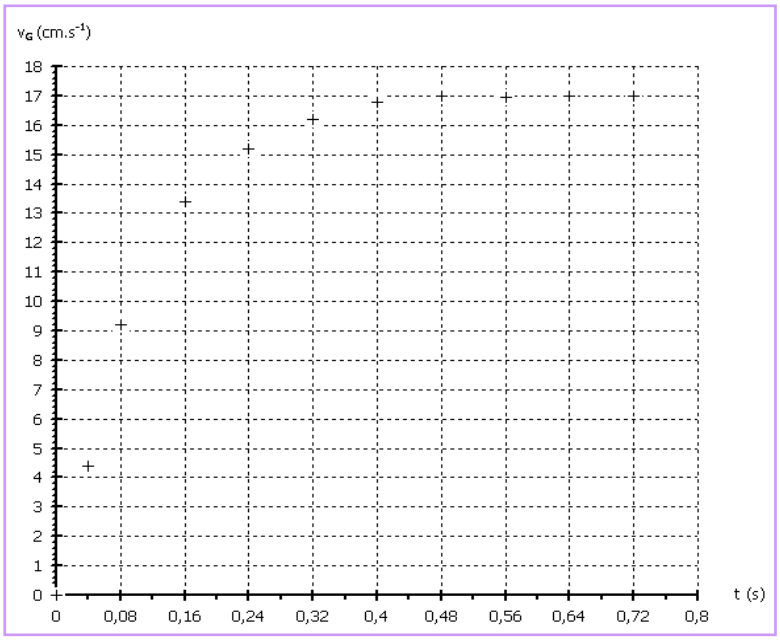
$$\boxed{\frac{dv}{dt} = g}$$

- المعادلات الزمنية

التسارع	$a = g$
السرعة	$v = gt + v_0$
الموضع	$z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + z_0$

تمارين

تمرين 1



أعطت الدراسة التجريبية لحركة السقوط الرأسي لكرية في زيت المحرك المخطط التالي.
تدرس حركة الكرية في معلم أرضي و يعتبر كمعلم للفضاء محور رأسي Oz موجه نحو الأسفل.

♦ معطيات:

كتلة الكرية: $m = 35,0\ g$

حجمها: $V = 33,5\ cm^3$

الكتلة الحجمية للزيت: $\rho = 0,910\ g.cm^{-3}$

شدة الثقالة: $g = 9,81\ m.s^{-2}$

يفترض أن قوة الاحتكاك تحقق العلاقة التالية:

$$\vec{f} = -k \cdot \vec{v}_G$$

حيث k ثابتة و $\vec{v}_G$ سرعة مركز القصور للكرية.

1- بين أن v_G تحقق المعادلة التالية:

$$\frac{dv_G}{dt} = A - B \cdot v_G$$

محددا تعبير الثابتتين A و B بدلالة المعطيات اللازمة.

2- حدد و حدة الثابتة A في النظام العالمي للوحدات و تحقق من قيمتها: $A = 1,27\ S.I$.

3- 1.3- حدد على المخطط v(t) نظامي الحركة.

2.3- حدد مبيانيا السرعة الحدية للكرية و الزمن المميز لحركتها.

4- علما أن $B = 7,5\ s^{-1}$ تمكن طريقة أولير من تقدير قيمة السرعة حسابيا بدلالة الزمن.نحصل على النتائج التالية:

t (s)	0	0,080	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56
$\frac{dv_G}{dt}$ (m.s^{-2})	?	0,51	0,20	?	0,03	0,02	0,00	0,00
v_G (m.s^{-1})	0	0,102	0,143	?	0,165	0,167	0,169	0,169

1.4- ما هي خطوة الحساب؟

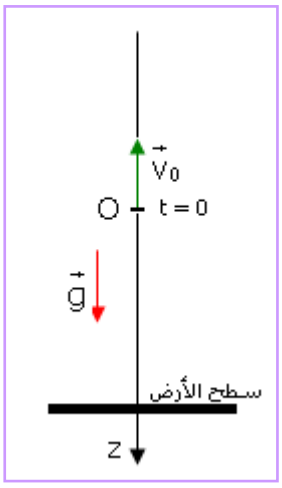
2.4- حدد تسارع الكرية في اللحظة $t = 0$.

3.4- باستعمال طريقة أولير أحسب سرعة الكرية في اللحظة $t = 0,24\ s$ ثم استنتج تسارعها في نفس اللحظة.

5- 1.5- ضع على المخطط v(t) قيم السرعة التي تم حسابها بطريقة أولير و خطط المنحنى النظري الناتج.

2.5- بمقارنة المنحنيين النظري و التجريبي علق على صلاحية النموذج $\vec{f} = -k \cdot \vec{v}_G$.

تمرين 2



من نقطة O، تقع على ارتفاع 5 m من سطح الأرض ، تقذف كرية رأسيا نحو الأعلى بسرعة بدئية تساوي $4,0\ m.s^{-1}$.

1- أكتب المعادلة الزمنية لحركة الكرية في المعلم Oz باعتبار سقوطها حرا.

2- حدد الارتفاع الذي تصله الكرية.

3- حدد سرعتها بعد عودتها إلى O.

4- ما هي المدة التي تستغرقها لكي تصل سطح الأرض؟

♦ تؤخذ: $g = 10\ m.s^{-2}$